Pesquerías. TEMA 8. Factores abióticos y pesquerías.

La forma de un individuo caracteriza su estilo de vida.

Nadadores pelágicos activos:

- Cuerpo compacto, muy musculoso
- forma de husto (fusiforme)
- pedúnculo caudal estrecho
- con quillas laterales en algunos grupos
  aleta caudal semilunar en atunes y lamnidos.

Adaptaciones bentónicas:

- cuerpo deprimido (rayas y rapes)
- comprimidos y asimétricos: peces planos
- coloración y posición de los ojos adaptados a la vida sobre el fondo.

La forma afecta el tipo de movimiento:

- ondulatorio => la propulsión se consigue por la producción de ondas (movimientos periódicos con ciclos repetidos).
- Oscilatorio => la propulsión se consigue con la oscilación de estructuras (movimientos transitorios, NO cíclicos).

Tipos de movimientos:

BCF ondulatorio: La propulsiónse consigue con ondas transversas del cuerpo del pez, en dirección opuesta al desplazamiento.

1. Modo anguilliforme: ondula casi todo el cuerpo. La amplitud aumenta hacia la cola.
2. Modo subcarangiforme: la ondulación aumenta sobre todo en la mitad posterior.
3. Modo carangiforme: la ondulación esta concentrada en el tercio posterior.
4. Modo tunniforme: Muy eficiente. El movimiento lateral se produce exclusivamente en el extremo posterior del cuerpo: el pedúnculo caudal y la caudal. BCF oscilatorio: La propulsión se consigue con oscilaciones de la parte final del tronco y fundamentalmente de la caudal.
5. Modo ostracioniforme.

MPF: (MEDIAN AND PAIRED FIN PROPULSION):
El desplazamiento se consigue por la flexión u ondulación, de las aletas dorsales, anales, pectorales

o pelvianas.

MPF Ondulatorio

1. Modo rajiforme. La propulsion se consigue mediante la ondulación vertical de las aletas pectorales.
2. Modo diodontiforme: La propulsión se basa en el movimiento ondulatorio de las aletas pectorales.
3. Modo amiiforme. La propulsión se debe al movimiento ondulatorio de la aleta dorsal, muy larga.
4. Modo gymnotiforme. Que basan la propulsión en el movimiento ondulatorio de la aleta anal.
5. Modo balistiforme. En este caso, la propulsión se consigue mediante la ondulación de las aletas dorsal y anal.

MPF Oscilatorio

1. Modo labriforme: La propulsión se basa en la oscilación de las aletas pectorales.
2. Modo tetraodontiforme: la propulsión se consigue mediante la oscilación de las aletas dorsal y anal.

BCFt. ESPECIALISTA EN ACELERACIÓN -> Body and caudal fin transient propulsion

1. Impulso con el cuerpo y la caudal no cíclico.
2. Cuerpos alargados, pedúnculo caudal ancho
3. Alimento concentrado (cazadores al acecho)

BCFp ESPECIALISTAS EN GRANDES DISTANCIAS -> Body and caudal fin periodic propulsión

1. Impulso con el cuerpo y la caudal, con generación de ondas cíclicas y repetidas
2. Cuerpos fusiformes y poderosos, caudal semilunar, pedúnculo caudal estrecho
3. Alimento disperso (grandes predadores, filtradores).

MPF ESPECIALISTAS EN MANIOBRABILIDAD -> Median and paires fin propulsion

1. Desplazamiento por la flexión de las aletas D, A, Pec, y/o Pel
2. Gran variabilidad de formas
3. Hábitats complejos, irregulares (arrecifes, fondos rocosos).

Son especializaciones funcionales, no categorías exclusivas de todas las especies.

Las variaciones cíclicas pueden ser según su periodicidad:

- ANUALES: cambios estacionales: La temperatura y el fotoperiodo cambian a lo largo del año. La amplitud térmica depende de la región, la profundidad y la circulación, por lo que no existe un

rango único para cada zona climática. En sistemas tropicales y costeros también importan las estaciones secas y húmedas. Las lluvias y los aportes fluviales suelen reducir la salinidad. La evaporación puede aumentarla, especialmente en ambientes someros y restringidos.
- DIARIAS: fundamentalmente noche - día. (Ciclos circadianos)
- DEL CICLO DE LA MAREA: correspondientes con la pleamar y bajamar, en el caso de especies litorales.

Anoxia, falta de humedad.... Variaciones cíclicas de marea. Zonación

Respuestas:

- Comportamiento Lipophris pholis
- Morfológicas, Fisiológicas

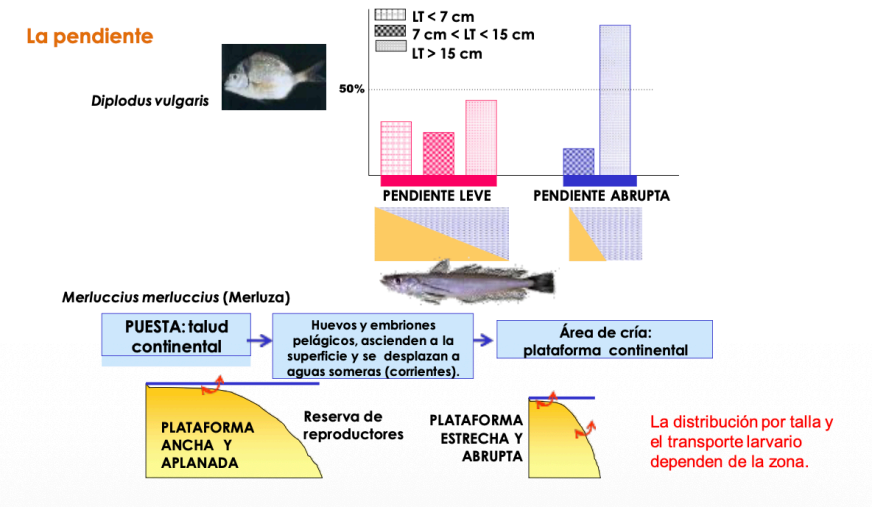
Tipo de sustrato:

Intermareal:

1. Acción diaria de la marea.
2. Exposición al oleaje
3. Acción del viento
4. Fuertes corrientes
5. Exposición al aire
6. RESIDENTES VERDADEROS: Cuerpos alargados, comprimidos o deprimidos, Aletas plegables. Movimientos rápidos de huida, Mecanismos de protección de la exposición, de comportamiento o fisiológicos
7. RESIDENTES PARCIALES: Estadios juveniles (euri-) que evitan la presión de predación de aguas mas profundas.
8. VISITANTES DE MAREA: Adultos que utilizan estos hábitats para alimentarse en marea llena.
9. VISITANTES ESTACIONALES: Utilizan como zonas de puesta.

Sublitoral:

1. OFERTA DE REFUGIOS
2. GRADIENTE DE LUZ ------ ZONACIÓN EN BANDAS DE ALGAS E INVERTEBRADOS.
3. GRADIENTE DE ESTABILIDAD ------ ZONACIÓN
4. CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES
5. SALINIDAD RELATIVAMENTE ESTABLE.



Oxígeno:

Los umbrales dependen de la especie, la temperatura, la actividad y la fase de vida. No son válidos unos límites fijos universales para especies eurioxias, mesoxias y estenoxias. Hipoxia: suele utilizarse O_2 < 2 mg/L, pero muchas especies muestran efectos adversos a concentraciones mayores.

Anoxia: ausencia de O_2. La saturación depende de la temperatura, salinidad y presión. También puede haber sobresaturación. Con la talla suele aumentar el consumo total, aunque no de forma proporcional al peso. Huevos y larvas pueden ser especialmente sensibles.

ZONAS HIPÓXICAS -> Poco oxígeno para muchas especies. También se forman en aguas costeras someras, especialmente cerca del fondo.

La variación de la temperatura del agua puede tener un efecto dramático sobre la vida marina algunas zonas. Influye en el crecimiento de algas y causan variaciones en las poblaciones de peces e invertebrados.

La temperatura influye en el metabolismo, el crecimiento y la distribución de peces e invertebrados. La gráfica original muestra una asociación estacional entre temperatura y riqueza de especies capturadas (2010–2012). No demuestra por sí sola causalidad: también influyen el esfuerzo de muestreo, las migraciones y otros factores ambientales.

GRADIENTE VERTICAL -> La temperatura suele disminuir con la profundidad. La termoclina es la capa de cambio térmico más rápido. En muchas zonas templadas se forma una termoclina estacional sobre la permanente.
DIFERENCIAS ENTRE REGIONES -> Los perfiles dependen de la latitud, la estación, las corrientes y las masas de agua. Las aguas profundas suelen ser frías. En regiones polares puede haber agua superficial más fría que la subsuperficial.

CALENTAMIENTO Y PRODUCCIÓN PESQUERA:

Evidencia histórica: Free et al. (2019) - “fue sorprendente encontrar que las poblaciones de peces en todo el mundo se han visto afectadas por el calentamiento”.
➢ 235 poblaciones, 124 especies y 38 ecorregiones, que representaban aproximadamente un tercio de las capturas mundiales.
➢ El rendimiento máximo sostenible estimado del conjunto disminuyó un 4 1 % entre 1930 y 2010. Es una estimación de productividad, no una caída observada de las capturas mundiales.
➢ 19 poblaciones mostraron respuestas negativas significativas y 9 positivas. En las restantes no se detectó una respuesta significativa.
➢ Cinco ecorregiones registraron pérdidas estimadas del 15–35 %: mar de Japón, mar del Norte, costa ibérica, Kuroshio y plataforma céltico-vizcaína.

PROYECCIONES Y ADAPTACIÓN: Escenarios para 2050 respecto a 2000. Dos modelos estimaron una disminución del potencial máximo de captura en las ZEE analizadas:
• 2,8–5,3 % con mitigación fuerte (RCP2.6).
• 7,0–12,1 % con emisiones altas (RCP8.5).

Son proyecciones de Cheung et al. (2018), no capturas observadas ni una predicción uniforme para cada región. El análisis excluye las ZEE de mares semicerrados. El calentamiento se combina con acidificación, desoxigenación y cambios de hábitat. La gestión debe ajustar la explotación a la productividad, proteger hábitats y coordinar los recursos compartidos.

LA CABALLA DEL ATLÁNTICO NORORIENTAL -> La expansión al norte y oeste observada desde 2007 refleja la interacción entre temperatura, tamaño del stock y disponibilidad de alimento. El cambio de distribución complica el reparto entre Estados. Hay acuerdos parciales, pero ICES señala que no existe un TAC internacionalmente acordado para 2026. Consejo ICES publicado el 30/09/2026: capturas en 2027 ≤ 352.938 t bajo el enfoque de RMS. Es asesoramiento científico, no una cuota aprobada.

Adaptaciones a la temperatura:

- Comportamiento: selección de hábitats térmicos.
- Ejemplo fisiológico: peces del hielo
- Familia Channichthyidae.

MEDIO ANTÁRTICO
Aguas muy frías y bien oxigenadas.
Alimento con variación estacional.

ADAPTACIONES

• Ausencia de hemoglobina.
• O_2 transportado disuelto en el plasma.
• Corazón y volumen sanguíneo grandes.
• Elevado flujo sanguíneo y vascularización.
• Intercambio por branquias y piel.
• Piel sin escamas.

El tamaño y la actividad varían según la especie.

RIESGO DE CONGELACIÓN:

Las glicoproteínas anticongelantes inhiben el crecimiento de cristales de hielo.
TRANSPORTE DE O_2 La sangre sí interviene, aunque carece de hemoglobina. Son ectotermos adaptados al frío, no reguladores de una temperatura corporal constante.

Luz:

Variación:

- En profundidad
- Diarias (noche-día)
- Anuales (horas de luz)

Respuestas:

- Morfológicas: Coloración, pigmentos visuales, fotóforos.

VISIÓN DE LOS PECES

1. Campo visual amplio: cristalinos sobresalientes (posición y moviidad de los ojos).
2. Distribución no uniforme de las células visuales en la retina (fotorreceptores y células ganglionares), mas numerosas en la parte posterior (varía según especie y su ecología)

- Visión frontal fina
- Visión lateral hipermetrope (movimiento).

BIOLUMINISCENCIA:

Producción de luz mediante reacciones químicas. En peces puede ser propia o simbiótica.
Davis et al. (2016) identificaron 27 orígenes independientes en actinopterigios marinos.

Presente en peces pelágicos y demersales, cefalópodos y crustáceos. Funciones: comunicación, atracción de presas, defensa y contrailuminación

ÓRGANOS LUMINOSOS CON BACTERIAS
• Bacterias simbiontes en órganos especializados.
• Adquisición desde el ambiente en etapas tempranas.
• La luz la producen las bacterias.
• El pez puede modularla mediante pantallas o rotación del órgano.
• El número y la disposición dependen de la especie.

FOTÓFOROS INTRÍNSECOS
• Luz producida por células del propio animal.
• Reacciones de oxidación de luciferinas.
• Control nervioso u hormonal, según el grupo.
• En algunos peces, la luciferina procede de la dieta.
• Pueden formar patrones específicos de cada especie.

La presión:

La presión aumenta ≈ 1 atm cada 10 m. A 3.000 m: ≈ 300 atm adicionales (≈ 30 MPa).

ADAPTACIÓN A LA PRESIÓN:
Actúa en todas las direcciones. Concentración de agua en los tejidos, al ser este liquido incompresible, se mantiene igual presión interna que externa. Los tejidos acuosos se comprimen poco, pero la presión afecta a proteínas y membranas. La forma aplanada no la reduce. Moléculas como el TMAO contribuyen a estabilizar proteínas en peces profundos.
FLOTABILIDAD: En algunas especies: menor osificación, tejidos poco densos y acumulación de lípidos. Pérdida de escamas. Las adaptaciones varían entre grupos.

Factores abióticos y pesquerías:

El crecimiento suele presentar un óptimo térmico. Este depende de la especie, la fase de vida, la aclimatación, el oxígeno y la disponibilidad de alimento.

Takasuka, Oozeki y Aoki (2007) estimaron óptimos de crecimiento larvario de 22 °C para la anchoa japonesa (Engraulis japonicus) y 16,2 °C para la sardina japonesa (Sardinops melanostictus). Estas diferencias apoyan una hipótesis sobre cambios de predominio entre especies en el Pacífico noroccidental. Los cambios entre un régimen templado, favorable para la anchoa, y un régimen frío, favorable para la sardina.